المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية -أكادير
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉⴼⵜ- ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES - AGADIR

Rapport de Projet

Réalisé par :

Reda Erraoui

Spécialité : Finance et Ingénierie Décisionnelle

Évaluation d'Options Européennes par les Arbres Binomial et Trinomial

---

Encadré par : Pr. B. El Asri

Année universitaire : 2026–2027

ENSA5/FID/2026-2027

Résumé

Ce travail porte sur l'étude de différentes méthodes de valorisation des options européennes, en mettant en perspective le modèle analytique de Black–Scholes–Merton et deux méthodes numériques fondées sur les arbres recombinés : le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR) et le modèle trinomial de Boyle. L'objectif est d'examiner les fondements mathématiques de ces approches, leurs propriétés de convergence et leurs performances numériques.

Dans un premier temps, le modèle de Black–Scholes–Merton est présenté comme une référence théorique permettant d'obtenir une expression analytique du prix d'une option européenne sous des hypothèses spécifiques. Les modèles binomial et trinomial sont ensuite étudiés à travers la construction de leurs arbres, la détermination de leurs paramètres et les algorithmes de calcul du prix de l'option à l'échéance, suivis d'une remontée récursive vers la date initiale.

Enfin, une démarche comparative est développée afin d'évaluer la précision des méthodes numériques par rapport à la valeur de référence de Black–Scholes, à partir de l'erreur absolue et de l'erreur relative. L'étude de la convergence en fonction du nombre de pas ainsi que la mesure du temps de calcul permettent également d'examiner les compromis entre précision et efficacité computationnelle. Il met ainsi en évidence l'intérêt des méthodes par arbres pour la valorisation numérique des produits financiers et leur complémentarité avec les modèles analytiques.

Mots-clés : Valorisation d'options européennes, Black–Scholes–Merton, arbre binomial CRR, arbre trinomial de Boyle, méthodes numériques, convergence, erreur de valorisation, complexité algorithmique, temps de calcul

---

Liste des abréviations

BSM Modèle de Black–Scholes–Merton (*Black–Scholes–Merton Model*)

CRR Modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein (*Cox–Ross–Rubinstein Model*)

GUI Interface graphique utilisateur (*Graphical User Interface*)

ITM Dans la monnaie (*In the Money*)

ATM À la monnaie (*At the Money*)

OTM Hors de la monnaie (*Out of the Money*)

O Grande notation de complexité algorithmique (*Big O Notation*)

Liste des figures

2.1 Arbre binomial recombinant de Cox–Ross–Rubinstein à $N = 3$ pas. 10
2.2 Arbre trinomial recombinant de Boyle à $N = 2$ pas. 13

4.1 Représentation schématique de l'organisation de l'interface graphique de l'application. 28
4.2 Prix en fonction de N et erreur absolue en échelle log-log (call, cas de référence). 32
4.3 Temps de calcul en fonction de N et courbe précision–coût (call, cas de référence). 33

Liste des tableaux

2.1 Comparaison des modèles de valorisation 14

4.1 Principales fonctionnalités de l'interface 25
4.2 Comparaison numérique pour un call européen ($S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$, $q = 0$) 30
4.3 Comparaison numérique pour un put européen ($S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$, $q = 0$) 31
4.4 Prix et erreurs issus de l'étude de convergence (call, cas de référence) 31
4.5 Comparaison entre V_N^{Boyle} et V_{2N}^{CRR} (call, cas de référence) 33
4.6 Temps de calcul moyens par appel (ms), call, cas de référence 33
4.7 Synthèse comparative des trois méthodes (call, cas de référence, $N = 1000$) . . . 35

Table des matières

Résumé **i**

Liste des abréviations **ii**

Liste des figures **iii**

Liste des tableaux **iv**

Introduction générale **1**

Chapitre 1 : Cadre théorique et principes de valorisation **3**

1.1 Introduction . . . 3

1.2 Définition et caractéristiques des options européennes . . . 3

1.3 Payoff des options européennes . . . 4

1.4 Paramètres influençant le prix d'une option . . . 4

1.5 Principe de valorisation risque-neutre . . . 5

1.6 Cadre et objectifs de la comparaison . . . 5

1.7 Conclusion . . . 6

Chapitre 2 : Les modèles de valorisation des options européennes **7**

2.1 Introduction . . . 7

2.2 Le modèle de Black–Scholes–Merton . . . 7

2.2.1 Hypothèses du modèle . . . 7

2.2.2 Dynamique du sous-jacent . . . 8

2.2.3 Formules de valorisation . . . 8

2.2.4 Parité Call–Put . . . 9

2.3 Le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein . . . 9

2.3.1 Principe de l'arbre binomial . . . 9

2.3.2 Probabilité risque-neutre . . . 9

2.3.3 Construction de l'arbre . . . 10

2.3.4 Calcul du prix par induction arrière . . . 11

2.4 Le modèle trinomial de Boyle . . . 11

2.4.1 Principe de l'arbre trinomial 11
2.4.2 Probabilités de transition 11
2.4.2.1 Convention et lien avec le modèle CRR 12
2.4.3 Construction de l'arbre et payoff terminal 12
2.4.4 Calcul par induction arrière 13
2.5 Synthèse comparative des modèles 13
2.6 Conclusion 14

Chapitre 3 : Convergence et comparaison numérique des modèles 15
3.1 Introduction 15
3.2 Mesure de l'erreur de valorisation 15
3.2.1 Prix de référence 15
3.2.2 Erreur absolue 16
3.2.3 Erreur relative 16
3.3 Étude de la convergence 16
3.3.1 Principe général 16
3.3.2 Convergence des arbres vers Black–Scholes–Merton 17
3.3.3 Protocole expérimental 17
3.4 Vitesse de convergence 18
3.4.1 Ordre de convergence observé 18
3.4.2 Comparaison entre les deux méthodes 19
3.5 Coût de calcul et complexité algorithmique 19
3.5.1 Complexité des arbres 19
3.5.2 Optimisation de la mémoire 20
3.5.3 Mesure du temps d'exécution 20
3.6 Relation entre les arbres binomial et trinomial 21
3.6.1 Rappel de la paramétrisation de Boyle 21
3.6.2 Énoncé et démonstration 21
3.6.3 Vérification numérique 22
3.6.4 Conséquences pratiques 22
3.7 Synthèse de la démarche comparative 22
3.8 Conclusion 23

Chapitre 4 : Interface graphique **24**

4.1 Introduction 24

4.2 Objectifs et fonctionnalités de l'application 24

4.3 Architecture générale 25

4.3.1 Module de gestion des paramètres 25

4.3.2 Module de valorisation 26

4.3.3 Module de comparaison 26

4.3.4 Module de visualisation et d'export 27

4.4 Interface graphique 27

4.4.1 Organisation de l'interface 27

4.4.2 Parcours utilisateur 28

4.4.3 Gestion des erreurs de saisie 28

4.5 Protocole expérimental 29

4.5.1 Choix des scénarios 29

4.5.2 Déroulement des calculs 29

4.6 Résultats numériques 30

4.6.1 Prix et erreurs de valorisation 30

4.6.2 Étude de convergence 31

4.6.3 Relation entre l'arbre de Boyle et l'arbre CRR 32

4.6.4 Temps de calcul 32

4.7 Validation de l'application 34

4.7.1 Vérification du modèle BSM 34

4.7.2 Vérification des arbres 34

4.7.3 Vérification de la mesure du temps 35

4.8 Synthèse comparative 35

4.9 Limites de l'application 35

4.10 Conclusion 36

Conclusion générale **37**

Bibliographie **39**

Bibliographie **39**

Introduction générale

La valorisation des produits dérivés constitue un domaine essentiel de la finance quantitative. Parmi ces instruments, les options sont utilisées dans les stratégies de couverture, de spéculation et de gestion des risques financiers. Leur valorisation consiste à déterminer un prix théorique à partir de paramètres tels que le prix du sous-jacent, le prix d'exercice, le taux d'intérêt sans risque, la volatilité et la maturité du contrat.

Le modèle de Black–Scholes–Merton, développé dans les travaux de Black et Scholes [1] et de Merton [2], constitue un cadre fondamental pour la valorisation des options européennes. Sous les hypothèses d'un taux d'intérêt et d'une volatilité constants, d'un marché sans frictions et de la possibilité de réaliser une couverture continue, ce modèle fournit une formule analytique permettant de calculer leur prix. Cette formule constitue un point de comparaison pour évaluer la précision des méthodes numériques.

Parmi ces méthodes, les modèles fondés sur les arbres recombinés permettent d'approcher l'évolution du prix du sous-jacent par un nombre fini de scénarios. Le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR), proposé en 1979 [3], considère deux mouvements possibles à chaque étape : une hausse ou une baisse. Le modèle trinomial de Boyle [4] introduit trois mouvements possibles : une hausse, une baisse ou une stabilité du prix. Dans les deux cas, la valorisation repose sur l'espérance risque-neutre actualisée des paiements futurs, calculée par induction arrière à partir des valeurs à l'échéance.

L'étude des options européennes permet de comparer ces méthodes dans un cadre où le prix analytique de Black–Scholes–Merton est disponible. Cette comparaison permet de mesurer les erreurs de valorisation, d'étudier la convergence des approximations lorsque le nombre de pas augmente et d'évaluer le coût de calcul associé à chaque méthode. Elle permet également d'examiner les conditions dans lesquelles les deux arbres présentent des propriétés mathématiques communes.

Le présent travail vise ainsi à étudier les fondements mathématiques des modèles de Black–Scholes–Merton, de Cox–Ross–Rubinstein et de Boyle, puis à comparer leurs performances numériques. Une attention particulière est accordée à la calibration des arbres, à leur convergence et à leur complexité algorithmique. L'étude examine également une identité d'équivalence : pour le paramétrage $u = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}$ et une option européenne, le prix obtenu par l'arbre trinomial de

Boyle à N pas coïncide avec celui de l'arbre binomial CRR à $2N$ pas, sous les conditions de calibration retenues dans ce travail.

Problématique

Les arbres binomial et trinomial convergent-ils vers le prix de référence de Black–Scholes–Merton ? À quelle vitesse et avec quel coût de calcul ? Quelles propriétés mathématiques permettent de justifier leur calibration, leur convergence et leur équivalence ?

Pour répondre à cette problématique, le rapport s'articule autour de trois axes principaux. Le premier présente les fondements théoriques de la valorisation des options européennes et le modèle de Black–Scholes–Merton. Le deuxième est consacré aux modèles binomial de Cox–Ross–Rubinstein et trinomial de Boyle, en mettant l'accent sur leur construction, leur calibration et leurs propriétés mathématiques. Enfin, le troisième porte sur l'étude comparative de ces méthodes, notamment leur relation d'équivalence, leur convergence et leur coût de calcul. Les résultats sont obtenus à l'aide d'une application Python dotée d'une interface graphique, qui permet de réaliser les simulations numériques et d'analyser les erreurs de valorisation en fonction du nombre de pas.

Chapitre 1 :

Cadre théorique et principes de valorisation

1.1 Introduction

La valorisation des options européennes constitue un problème central en finance quantitative. Elle consiste à déterminer le prix théorique d'un contrat financier dont le payoff dépend de l'évolution future d'un actif sous-jacent. Plusieurs méthodes permettent d'effectuer ce calcul, notamment les modèles analytiques et les méthodes numériques fondées sur des arbres recombinants.

Dans ce travail, le modèle de Black–Scholes–Merton est retenu comme référence analytique, tandis que les modèles binomial de Cox–Ross–Rubinstein et trinomial de Boyle sont étudiés comme méthodes numériques alternatives. L'objectif est de comparer leur précision, leur convergence et leur coût de calcul dans des conditions identiques.

Ce chapitre présente les notions fondamentales nécessaires à cette comparaison. Les formulations mathématiques détaillées des trois modèles seront développées dans le chapitre suivant.

1.2 Définition et caractéristiques des options européennes

Une option européenne est un contrat financier qui confère à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une date d'échéance fixée, appelée maturité, et à un prix déterminé à l'avance, appelé prix d'exercice.

On distingue deux catégories principales :

— **Option Call :** elle donne le droit d'acheter l'actif sous-jacent au prix d'exercice K à la maturité T.

— **Option Put :** elle donne le droit de vendre l'actif sous-jacent au prix d'exercice K à la maturité T.

Le caractère européen de ces contrats signifie que leur exercice ne peut avoir lieu qu'à la date d'échéance. Leur valorisation dépend notamment du prix actuel du sous-jacent, du prix d'exercice, de la maturité, de la volatilité et du taux d'intérêt sans risque.

1.3 Payoff des options européennes

Le payoff représente le gain brut associé à l'exercice de l'option à l'échéance, avant prise en compte de la prime initialement payée.

En notant S_T le prix du sous-jacent à la maturité, les payoffs d'un Call et d'un Put européens s'écrivent respectivement :

$$H_C(S_T) = \max(S_T - K, 0), \tag{1.1}$$

$$H_P(S_T) = \max(K - S_T, 0). \tag{1.2}$$

Pour le Call, le payoff est positif lorsque $S_T > K$. Pour le Put, il est positif lorsque $S_T < K$. Dans les autres cas, l'option expire sans valeur intrinsèque.

Ces fonctions constituent les conditions terminales utilisées par les modèles de valorisation étudiés dans ce rapport.

1.4 Paramètres influençant le prix d'une option

Le prix théorique d'une option européenne dépend principalement des paramètres suivants :

— S_0 : prix initial de l'actif sous-jacent ;

— K : prix d'exercice de l'option ;

— T : maturité exprimée en années ;

— r : taux d'intérêt sans risque ;

— σ : volatilité du rendement du sous-jacent.

Dans le cadre retenu pour cette étude, le taux sans risque et la volatilité sont supposés constants, et le sous-jacent ne verse pas de dividendes. Ces hypothèses permettent de comparer les trois méthodes dans un environnement commun.

Le rapport entre le prix du sous-jacent et le prix d'exercice permet également de caractériser la position de l'option :

— **Dans la monnaie (ITM) :** $S_0 > K$ pour un Call et $S_0 < K$ pour un Put ;

— **À la monnaie (ATM) :** $S_0 \approx K$;

— **Hors de la monnaie (OTM) :** $S_0 < K$ pour un Call et $S_0 > K$ pour un Put.

Cette distinction est utile pour examiner si les performances numériques diffèrent selon les caractéristiques de l'option.

1.5 Principe de valorisation risque-neutre

Dans un marché sans arbitrage, le prix d'une option européenne peut être exprimé comme l'espérance de son payoff futur sous une mesure de probabilité risque-neutre, après actualisation au taux sans risque.

Pour une option de payoff $H(S_T)$, son prix à la date initiale est donné par :

$$V_0 = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[H(S_T)\right], \tag{1.3}$$

où $\mathbb{Q}$ désigne la mesure risque-neutre et e^{-rT} le facteur d'actualisation à capitalisation continue.

Cette relation constitue le fondement commun des méthodes présentées dans la suite du rapport. La différence entre les modèles étudiés réside principalement dans la manière de représenter l'évolution du sous-jacent et d'évaluer l'espérance actualisée du payoff.

Le modèle de Black–Scholes–Merton fournit une expression analytique de cette valorisation sous ses hypothèses. Les modèles binomial et trinomial approchent, quant à eux, la dynamique du sous-jacent au moyen d'un arbre discret et calculent le prix par récurrence.

1.6 Cadre et objectifs de la comparaison

La comparaison menée dans ce travail porte exclusivement sur les options européennes et s'organise autour de trois méthodes :

— le modèle de Black–Scholes–Merton, utilisé comme référence analytique ;

— le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein ;

— le modèle trinomial de Boyle.

La problématique générale est la suivante :

Les arbres binomial et trinomial convergent-ils vers le prix de référence de Black–Scholes–Merton ? À quelle vitesse et avec quel coût de calcul ? Quelles propriétés

mathématiques permettent de justifier leur calibration, leur convergence et leur équivalence ?

Pour répondre à ces questions, l'étude repose sur les axes suivants :

1. présenter les fondements mathématiques et les paramètres de chaque modèle ;
2. analyser la calibration des arbres et les conditions de validité des probabilités utilisées ;
3. mesurer l'évolution de l'erreur de valorisation en fonction du nombre de pas ;
4. comparer la vitesse de convergence et la complexité algorithmique des deux méthodes numériques ;
5. confronter les résultats théoriques aux résultats d'une application Python dotée d'une interface graphique.

Les comparaisons numériques devront utiliser les mêmes paramètres financiers pour les trois modèles afin de rendre les résultats interprétables. Le prix obtenu par la formule de Black–Scholes–Merton servira de référence pour mesurer l'erreur des approximations numériques.

1.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté les caractéristiques des options européennes, leurs payoffs et les principaux paramètres intervenant dans leur valorisation. Il a également introduit le principe de valorisation risque-neutre, qui fournit le cadre théorique commun aux trois méthodes étudiées.

Sur cette base, le chapitre suivant détaille les modèles de Black–Scholes–Merton, de Cox–Ross–Rubinstein et de Boyle. Il permettra d'établir les formules de valorisation, les règles de calibration et les algorithmes nécessaires à l'analyse comparative.

Chapitre 2 :

Les modèles de valorisation des options européennes

2.1 Introduction

La valorisation des options européennes peut être réalisée à l'aide de modèles analytiques ou de méthodes numériques. Le modèle de Black–Scholes–Merton fournit une formule fermée sous des hypothèses précises, tandis que les méthodes fondées sur des arbres discrets permettent d'approcher le prix de l'option à partir d'un ensemble de scénarios possibles pour l'évolution du sous-jacent.

Ce chapitre présente les trois modèles retenus dans cette étude : le modèle de Black–Scholes–Merton, utilisé comme référence analytique, le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR) et le modèle trinomial de Boyle. Pour chacun, nous exposons les hypothèses, les principales relations mathématiques et la procédure de calcul du prix.

2.2 Le modèle de Black–Scholes–Merton

2.2.1 Hypothèses du modèle

Le modèle de Black–Scholes–Merton repose sur un ensemble d'hypothèses qui permettent d'obtenir une expression analytique du prix d'une option européenne [1, 2] :

— le prix du sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique ;

— le taux d'intérêt sans risque r est constant ;

— la volatilité σ est constante ;

— le marché est supposé liquide et sans coûts de transaction ;

— les transactions peuvent être réalisées continuellement ;

— aucune opportunité d'arbitrage n'est disponible ;

— le sous-jacent ne verse pas de dividendes dans la formulation retenue.

Ces hypothèses constituent un cadre théorique simplifié dans lequel le prix des options européennes peut être calculé directement.

2.2.2 Dynamique du sous-jacent

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le prix du sous-jacent S_t suit l'équation différentielle stochastique :

$$dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t, \tag{2.1}$$

où W_t désigne un mouvement brownien standard.

La solution de cette équation s'écrit :

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}Z\right], \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1). \tag{2.2}$$

Cette expression décrit la distribution du prix du sous-jacent à l'échéance dans le cadre du modèle.

2.2.3 Formules de valorisation

Le prix d'un Call européen sans dividendes est donné par la formule de Black–Scholes :

$$C_0 = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2), \tag{2.3}$$

tandis que le prix d'un Put européen est :

$$P_0 = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1), \tag{2.4}$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \tag{2.5}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \tag{2.6}$$

La fonction Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Ces formules permettent d'obtenir directement le prix théorique de l'option à partir des paramètres du contrat. Dans la suite du travail, les prix calculés par cette méthode serviront de référence pour évaluer les approximations fournies par les arbres binomial et trinomial.

2.2.4 Parité Call–Put

Dans le cadre considéré, la parité entre un Call et un Put européens ayant le même sous-jacent, le même prix d'exercice et la même maturité s'écrit :

$$C_0 - P_0 = S_0 - Ke^{-rT}. \tag{2.7}$$

Cette relation constitue une propriété de cohérence des prix théoriques. Elle peut notamment être utilisée pour vérifier les résultats d'une implémentation numérique.

2.3 Le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein

2.3.1 Principe de l'arbre binomial

Le modèle de Cox–Ross–Rubinstein représente l'évolution du prix du sous-jacent à l'aide d'un arbre discret à deux branches [3]. À chaque étape, le prix peut augmenter ou diminuer selon deux facteurs multiplicatifs.

La durée totale jusqu'à l'échéance est divisée en N intervalles de même longueur :

$$\Delta t = \frac{T}{N}. \tag{2.8}$$

À chaque étape, le prix évolue selon :

$$S_{t+\Delta t} = \begin{cases} uS_t, & \text{avec une probabilité } p, \\ dS_t, & \text{avec une probabilité } 1-p. \end{cases} \tag{2.9}$$

Dans le modèle CRR, les facteurs de hausse et de baisse sont définis par :

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}. \tag{2.10}$$

Cette calibration relie directement les mouvements de l'arbre à la volatilité du sous-jacent et à la durée de chaque intervalle.

2.3.2 Probabilité risque-neutre

Pour assurer la cohérence du modèle avec la valorisation risque-neutre, la probabilité de hausse est déterminée par :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}. \tag{2.11}$$

La probabilité de baisse est donc $1 - p$.

Les probabilités doivent satisfaire :

$$0 \leq p \leq 1. \tag{2.12}$$

Cette condition est nécessaire pour interpréter les poids de l'arbre comme des probabilités. Elle dépend des paramètres retenus et du nombre de pas choisi.

2.3.3 Construction de l'arbre

Après N étapes, les prix possibles du sous-jacent peuvent s'écrire :

$$S_{N,j} = S_0 u^j d^{N-j}, \qquad j = 0, \ldots, N. \tag{2.13}$$

L'arbre est dit *recombinant* : une hausse suivie d'une baisse conduit au même niveau de prix qu'une baisse suivie d'une hausse.

La figure 2.1 illustre cette structure pour $N = 3$.

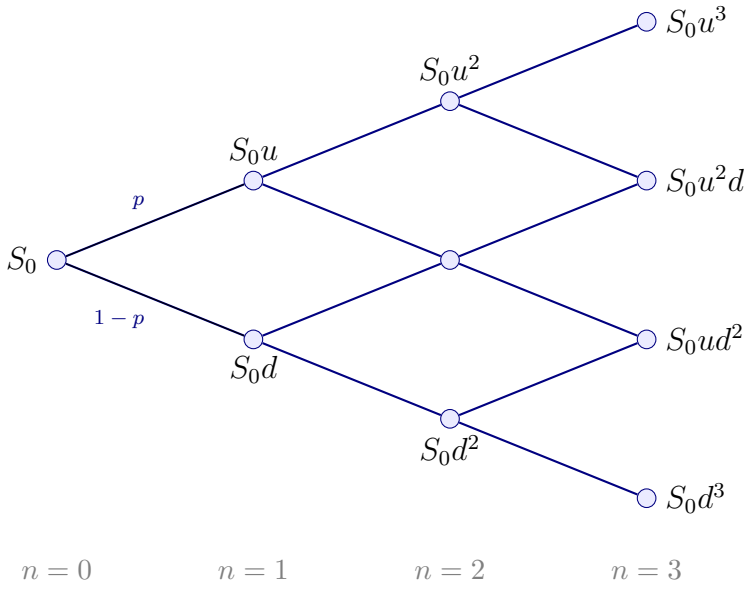


FIGURE 2.1 – Arbre binomial recombinant de Cox–Ross–Rubinstein à $N = 3$ pas.

À l'échéance, la valeur de l'option est déterminée à partir de son payoff :

$$V_{N,j} = \begin{cases} \max(S_{N,j} - K, 0), & \text{pour un Call,} \\ \max(K - S_{N,j}, 0), & \text{pour un Put.} \end{cases} \tag{2.14}$$

2.3.4 Calcul du prix par induction arrière

Les valeurs de l'option sont ensuite calculées en remontant l'arbre, de l'échéance jusqu'à la date initiale. À chaque nœud, la valeur est obtenue par l'espérance risque-neutre actualisée :

$$V_{n,j} = e^{-r\Delta t}\left[pV_{n+1,j+1} + (1-p)V_{n+1,j}\right]. \tag{2.15}$$

En répétant cette opération, on obtient finalement le prix initial $V_{0,0}$.

Le modèle CRR fournit ainsi une approximation numérique du prix de l'option, dont la précision dépend notamment du nombre de pas de l'arbre.

2.4 Le modèle trinomial de Boyle

2.4.1 Principe de l'arbre trinomial

Le modèle trinomial de Boyle étend le principe des arbres discrets en autorisant trois mouvements possibles à chaque étape : une hausse, une baisse ou une stabilité du prix du sous-jacent [4].

La durée de l'arbre est divisée en N intervalles :

$$\Delta t = \frac{T}{N}. \tag{2.16}$$

Dans la paramétrisation trinomiale symétrique de Boyle, les facteurs de mouvement sont définis par :

$$u = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}, \qquad m = 1, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{2\Delta t}}. \tag{2.17}$$

Les trois mouvements correspondent respectivement à une hausse, une stabilité et une baisse du prix. On pose également :

$$a = e^{r\Delta t/2}, \qquad b = e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}}, \qquad u = b^2. \tag{2.18}$$

2.4.2 Probabilités de transition

Les probabilités de transition sont notées p_u, p_m et p_d, avec :

$$p_u + p_m + p_d = 1. \tag{2.19}$$

Elles doivent être choisies de façon à assurer la cohérence du modèle avec les moments de la dynamique risque-neutre, tout en respectant les conditions :

$$p_u \geq 0, \qquad p_m \geq 0, \qquad p_d \geq 0. \tag{2.20}$$

Dans la paramétrisation de l'équation (2.17), les probabilités s'écrivent à l'aide d'une probabilité auxiliaire p :

$$p = \frac{a - b^{-1}}{b - b^{-1}}, \qquad p_u = p^2, \qquad p_d = (1-p)^2, \qquad p_m = 2p(1-p). \tag{2.21}$$

La somme vaut bien $p^2 + 2p(1-p) + (1-p)^2 = \Big(p + (1-p)\Big)^2 = 1$. Les trois probabilités sont positives dès que $0 \leq p \leq 1$, c'est-à-dire lorsque $b^{-1} \leq a \leq b$. Cette condition est vérifiée si le pas Δt est suffisamment petit, la volatilité σ étant strictement positive.

Ces probabilités se calibrent sur la dynamique risque-neutre : l'espérance de $S_{t+\Delta t}/S_t$ vaut $e^{r\Delta t}$ et la variance est cohérente avec celle du modèle continu au premier ordre en Δt.

2.4.2.1 Convention et lien avec le modèle CRR

Dans l'équation (2.21), p désigne la probabilité risque-neutre du modèle CRR calculée sur un demi-pas de longueur $\Delta t/2$: avec les facteurs b (hausse) et b^{-1} (baisse) et le facteur d'actualisation $a = e^{r\Delta t/2}$, on retrouve $p = (a - b^{-1})/(b - b^{-1})$, analogue de l'équation (2.11) sur un pas de longueur $\Delta t/2$. La forme produit montre alors qu'un pas trinomial correspond à la composition de deux demi-pas binomiaux : une hausse du trinomial est deux hausses binomiales (probabilité p^2), une stabilité est une hausse suivie d'une baisse ou l'inverse (probabilité $2p(1-p)$), et une baisse est deux baisses (probabilité $(1-p)^2$). Cette calibration est celle utilisée dans l'implémentation Python et dans les résultats numériques de ce travail ; la relation entre l'arbre de Boyle à N pas et l'arbre CRR à $2N$ pas, étudiée au chapitre suivant, en découle et ne doit pas être supposée pour une autre paramétrisation trinomiale.

2.4.3 Construction de l'arbre et payoff terminal

Dans l'arbre trinomial, le prix du sous-jacent peut évoluer vers trois nœuds à chaque étape. Avec la paramétrisation précédente, les prix des nœuds terminaux peuvent être représentés par :

$$S_{N,j} = S_0 u^j, \qquad j = -N, \ldots, N, \tag{2.22}$$

où les indices négatifs correspondent aux mouvements vers le bas.

La figure 2.2 représente cet arbre pour $N = 2$: chaque nœud est relié à trois nœuds de l'étape suivante, et les nœuds de même indice j coïncident (arbre recombinant).

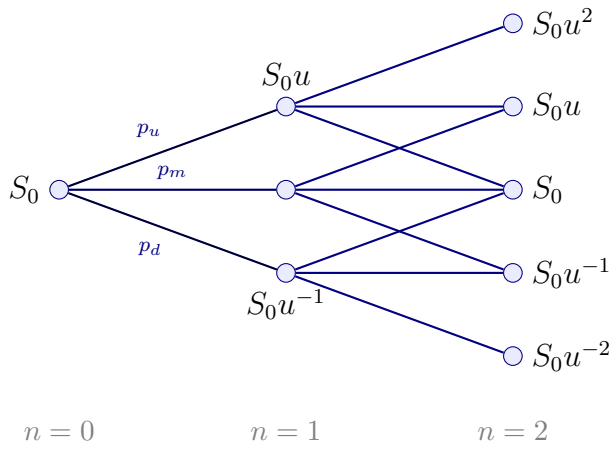


FIGURE 2.2 – Arbre trinomial recombinant de Boyle à $N = 2$ pas.

À l'échéance, les valeurs de l'option sont calculées à partir du payoff européen :

$$V_{N,j} = \begin{cases} \max(S_{N,j} - K, 0), & \text{pour un Call,} \\ \max(K - S_{N,j}, 0), & \text{pour un Put.} \end{cases} \tag{2.23}$$

2.4.4 Calcul par induction arrière

La valeur d'un nœud antérieur est obtenue en actualisant l'espérance des valeurs des trois nœuds suivants :

$$V_{n,j} = e^{-r\Delta t} \left[p_u V_{n+1,j+1} + p_m V_{n+1,j} + p_d V_{n+1,j-1} \right]. \tag{2.24}$$

Le calcul est répété jusqu'à la date initiale, où l'on obtient le prix $V_{0,0}$.

Par rapport à l'arbre binomial, l'arbre trinomial dispose d'une branche supplémentaire à chaque étape. Cette structure offre davantage de flexibilité pour représenter la dynamique du sous-jacent, mais sa performance dépend de la calibration des facteurs et des probabilités.

2.5 Synthèse comparative des modèles

Les trois méthodes reposent sur le même objectif : déterminer le prix théorique d'une option européenne à partir de ses paramètres financiers. Elles diffèrent toutefois par leur représentation de l'évolution du sous-jacent et par leur procédure de calcul.

TABLE 2.1 – Comparaison des modèles de valorisation

Critère	**Black–Scholes–Merton**	**Binomial CRR**	**Trinomial Boyle**
Nature	Analytique	Numérique	Numérique
Mouvements par étape	Dynamique continue	Deux	Trois
Calcul du prix	Formule fermée	Induction arrière	Induction arrière
Paramètre de discrétisation	Aucun arbre	Nombre de pas N	Nombre de pas N
Rôle dans l'étude	Prix de référence	Approximation numérique	Approximation numérique

Le modèle de Black–Scholes–Merton permet d'obtenir une valeur de référence directement. Les modèles CRR et Boyle produisent des approximations dont la qualité doit être évaluée en fonction du nombre de pas et des paramètres retenus.

La comparaison ne doit donc pas se limiter aux prix finaux. Elle doit également prendre en compte l'erreur de valorisation, le comportement de convergence et le temps de calcul.

2.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté les fondements mathématiques des trois modèles retenus pour la valorisation des options européennes. Le modèle de Black–Scholes–Merton fournit une formule analytique de référence, tandis que les arbres binomial de Cox–Ross–Rubinstein et trinomial de Boyle reposent sur une discrétisation de l'évolution du sous-jacent et un calcul par induction arrière.

Ces formulations constituent la base de l'étude numérique. Le chapitre suivant sera consacré à la comparaison des méthodes, à l'analyse de la convergence et du coût de calcul, ainsi qu'à l'examen des relations d'équivalence éventuelles entre les arbres sous les conditions de calibration appropriées.

Chapitre 3 :

Convergence et comparaison numérique des modèles

3.1 Introduction

Les modèles de valorisation présentés au chapitre précédent permettent de calculer le prix théorique d'une option européenne selon deux approches différentes : une formule analytique, avec Black–Scholes–Merton, et des méthodes numériques fondées sur des arbres discrets, avec le modèle binomial de Cox–Ross–Rubinstein et le modèle trinomial de Boyle.

L'objectif de ce chapitre est d'étudier la précision de ces approximations et leur comportement lorsque le nombre de pas de l'arbre augmente. La comparaison porte également sur le coût de calcul et sur la relation exacte qui lie les deux méthodes numériques lorsque la paramétrisation de Boyle du chapitre précédent est retenue.

L'analyse est organisée autour de trois questions :

— les prix calculés par les arbres convergent-ils vers le prix de référence de Black–Scholes–Merton ?

— comment évoluent l'erreur et le temps de calcul lorsque le nombre de pas augmente ?

— quelle relation existe-t-il entre les prix des modèles binomial et trinomial, et quelles en sont les conséquences sur la précision et le coût de calcul ?

3.2 Mesure de l'erreur de valorisation

3.2.1 Prix de référence

On note V_{BSM} le prix obtenu à l'aide de la formule de Black–Scholes–Merton. Pour une option européenne donnée, ce prix sert de référence aux approximations numériques calculées par les deux arbres.

On désigne par V_N^{CRR} le prix calculé avec un arbre binomial comportant N pas et par V_N^{Boyle} le prix obtenu avec un arbre trinomial comportant N pas temporels.

Les trois prix doivent être calculés à partir des mêmes paramètres financiers :

$$(S_0, K, T, r, \sigma, q).$$

Cette condition est indispensable pour attribuer les écarts observés aux méthodes numériques plutôt qu'à une différence de paramètres.

3.2.2 Erreur absolue

L'erreur absolue mesure l'écart entre le prix numérique et le prix de référence. Pour le modèle CRR, elle s'écrit :

$$E_{\mathrm{CRR}}(N) = \left| V_N^{\mathrm{CRR}} - V_{\mathrm{BSM}} \right|. \tag{3.1}$$

Pour le modèle de Boyle, on définit de manière analogue :

$$E_{\mathrm{Boyle}}(N) = \left| V_N^{\mathrm{Boyle}} - V_{\mathrm{BSM}} \right|. \tag{3.2}$$

Plus ces erreurs sont faibles, plus les prix numériques sont proches de la valeur de référence.

3.2.3 Erreur relative

Lorsque le prix de référence est strictement positif, l'erreur relative permet de rapporter l'écart observé à la valeur du prix :

$$E_{\mathrm{rel}}(N) = \frac{|V_N - V_{\mathrm{BSM}}|}{|V_{\mathrm{BSM}}|}. \tag{3.3}$$

L'erreur relative en pourcentage est obtenue en multipliant cette expression par 100.

Cette mesure facilite la comparaison entre des options dont les prix sont de niveaux différents. Elle doit cependant être interprétée avec prudence lorsque le prix de référence est très faible ou nul ; dans ce cas, l'erreur absolue est plus appropriée.

3.3 Étude de la convergence

3.3.1 Principe général

La convergence d'une méthode numérique correspond à la proximité croissante de son approximation avec le prix théorique lorsque la discrétisation devient de plus en plus fine.

Pour les arbres binomial et trinomial, la durée d'un pas est donnée par :

$$\Delta t = \frac{T}{N}. \tag{3.4}$$

Lorsque N augmente, la durée de chaque intervalle diminue. Sous les conditions appropriées de calibration et de validité du modèle, les arbres peuvent ainsi fournir des approximations de plus en plus précises du prix de l'option européenne.

Les propriétés de convergence dépendent toutefois du schéma numérique, des paramètres de l'arbre et du payoff considéré. Une diminution de l'erreur n'est donc pas nécessairement régulière à chaque augmentation du nombre de pas : pour un payoff non lisse comme celui d'un call ou d'un put, la position du prix d'exercice par rapport aux nœuds terminaux de l'arbre peut produire de légères irrégularités de l'erreur d'un N à l'autre.

3.3.2 Convergence des arbres vers Black–Scholes–Merton

L'étude consiste à examiner les limites suivantes :

$$\lim_{N\to\infty} V_N^{\mathrm{CRR}} = V_{\mathrm{BSM}}, \tag{3.5}$$

et

$$\lim_{N\to\infty} V_N^{\mathrm{Boyle}} = V_{\mathrm{BSM}}. \tag{3.6}$$

Ces relations expriment la propriété de convergence attendue des deux méthodes dans le cadre du modèle retenu. Pour le modèle CRR, elle résulte de la convergence de la loi du prix terminal vers la loi log-normale du modèle de Black–Scholes–Merton lorsque le pas tend vers zéro ; pour le modèle de Boyle, elle découle de la relation établie à la section 3.6 avec le modèle CRR.

Dans la pratique, les résultats numériques permettent d'observer le comportement de convergence sur un ensemble fini de valeurs de N. Ils apportent une vérification expérimentale de ces résultats théoriques.

3.3.3 Protocole expérimental

Pour analyser la convergence, on choisit une suite de nombres de pas croissants, par exemple :

$$N \in \{10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000\}.$$

Pour chaque valeur de N, on calcule le prix CRR, le prix de Boyle et leurs erreurs respectives par rapport au prix de Black–Scholes–Merton.

Les résultats sont ensuite regroupés dans un tableau comprenant :

— le nombre de pas N ;

— le prix de référence V_{BSM} ;

— les prix V_N^{CRR} et V_N^{Boyle} ;

— les erreurs absolues et relatives ;

— le temps d'exécution de chaque méthode.

Les résultats permettront d'identifier les valeurs de N pour lesquelles les approximations deviennent suffisamment précises et de comparer les deux méthodes sur une base commune.

3.4 Vitesse de convergence

3.4.1 Ordre de convergence observé

La vitesse de convergence décrit la rapidité avec laquelle l'erreur diminue lorsque le nombre de pas augmente.

Si l'erreur suit approximativement une loi de la forme

$$E(N) \approx CN^{-\alpha}, \tag{3.7}$$

où $C > 0$ et $\alpha > 0$, alors α représente l'ordre de convergence observé par rapport au nombre de pas.

En prenant le logarithme, on obtient :

$$\log E(N) \approx \log C - \alpha \log N. \tag{3.8}$$

L'ordre de convergence peut ainsi être estimé à partir de la pente d'une régression linéaire de $\log E(N)$ en fonction de $\log N$, à condition que les erreurs soient strictement positives et que la plage de valeurs retenue soit suffisamment représentative.

Une estimation locale peut également être calculée à partir de deux nombres de pas N_1 et N_2 :

$$\widehat{\alpha} = \frac{\log\left(E(N_1)/E(N_2)\right)}{\log(N_2/N_1)}. \tag{3.9}$$

Cette estimation doit être interprétée comme un ordre empirique. Elle ne constitue pas une preuve de l'ordre théorique de la méthode, notamment lorsque l'erreur varie de manière irrégulière.

3.4.2 Comparaison entre les deux méthodes

La comparaison de la vitesse de convergence repose sur l'évolution respective de $E_{\mathrm{CRR}}(N)$ et de $E_{\mathrm{Boyle}}(N)$.

Pour un nombre de pas donné, la méthode présentant la plus faible erreur est la plus précise dans cette configuration. Cependant, une comparaison équitable doit également tenir compte du coût de calcul nécessaire pour obtenir cette précision.

Il convient aussi d'examiner plusieurs configurations d'options, notamment des options dans la monnaie, à la monnaie et hors de la monnaie. Le comportement numérique peut en effet varier selon les paramètres du contrat.

3.5 Coût de calcul et complexité algorithmique

3.5.1 Complexité des arbres

Un arbre binomial recombinant comporte $n+1$ nœuds à l'étape n. Le nombre total de nœuds jusqu'à l'échéance est donc :

$$N_{\mathrm{noeuds}}^{\mathrm{CRR}} = \sum_{n=0}^{N}(n+1) = \frac{(N+1)(N+2)}{2}. \tag{3.10}$$

Le nombre total de nœuds est donc de l'ordre de N^2. Une implémentation qui parcourt l'ensemble de l'arbre possède ainsi une complexité temporelle quadratique :

$$\mathcal{O}(N^2).$$

Dans l'arbre trinomial recombinant, le nombre de nœuds à l'étape n est au plus $2n+1$. Le nombre total de nœuds est alors :

$$N_{\mathrm{noeuds}}^{\mathrm{Boyle}} = \sum_{n=0}^{N}(2n+1) = (N+1)^2. \tag{3.11}$$

La complexité temporelle d'une implémentation parcourant tous les nœuds est également de l'ordre de :

$$\mathcal{O}(N^2).$$

Ces résultats montrent que les deux méthodes ont le même ordre de complexité temporelle, sans impliquer pour autant des temps d'exécution identiques : à N égal, l'arbre trinomial comporte environ deux fois plus de nœuds que l'arbre binomial et chaque nœud nécessite trois termes dans la formule d'induction au lieu de deux.

3.5.2 Optimisation de la mémoire

Le calcul par induction arrière ne nécessite pas de conserver l'ensemble de l'arbre en mémoire. Il suffit de stocker les valeurs d'une étape pour calculer celles de l'étape précédente.

Dans cette implémentation optimisée, la mémoire nécessaire peut être réduite à :

$$\mathcal{O}(N).$$

Cette amélioration concerne l'espace mémoire et ne modifie pas l'ordre de complexité temporelle du calcul complet de l'arbre.

3.5.3 Mesure du temps d'exécution

Le temps de calcul est mesuré expérimentalement pour chaque méthode, en utilisant le même environnement informatique et les mêmes paramètres financiers.

Pour limiter l'influence de fluctuations ponctuelles, il est préférable de répéter les mesures et de retenir une statistique représentative, telle que la moyenne ou la médiane.

Le temps mesuré dépend notamment :

— du nombre de pas ;

— du nombre de nœuds effectivement calculés ;

— de la structure des données et de l'implémentation ;

— du langage utilisé et de l'environnement d'exécution.

Il est donc nécessaire de distinguer la complexité théorique du temps observé. Ce dernier ne peut être déterminé qu'à partir de mesures réalisées avec l'application développée, et reste propre à la machine et à l'implémentation utilisées.

3.6 Relation entre les arbres binomial et trinomial

3.6.1 Rappel de la paramétrisation de Boyle

On reprend la paramétrisation du chapitre précédent pour un pas $\Delta t = T/N$. On pose

$$a = e^{(r-q)\Delta t/2}, \qquad b = e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}}, \qquad p = \frac{a - 1/b}{b - 1/b}.$$

Le facteur de hausse du modèle de Boyle est $u = b^2 = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}$, le facteur de stabilité est $m = 1$ et le facteur de baisse est $d = 1/u$. Les probabilités de transition sont

$$p_u = p^2, \qquad p_m = 2p(1-p), \qquad p_d = (1-p)^2, \tag{3.12}$$

et leur somme vaut $\Big(p + (1-p)\Big)^2 = 1$. Elles sont positives lorsque $0 \leq p \leq 1$, c'est-à-dire lorsque $1/b \leq a \leq b$.

3.6.2 Énoncé et démonstration

Proposition 3.1 (Relation entre Boyle à N pas et CRR à $2N$ pas)**.** *Pour une option européenne dont le payoff ne dépend que du prix terminal S_T, et sous la condition $1/b \leq a \leq b$, le prix obtenu avec l'arbre trinomial de Boyle à N pas est égal au prix obtenu avec l'arbre binomial CRR à $2N$ pas :*

$$V_N^{\text{Boyle}} = V_{2N}^{\text{CRR}}. \tag{3.13}$$

Démonstration. Considérons un arbre CRR de pas $h = \Delta t/2 = T/(2N)$. Son facteur de hausse est $e^{\sigma\sqrt{h}} = b$, son facteur de baisse est $1/b$ et sa probabilité risque-neutre de hausse est

$$\frac{e^{(r-q)h} - 1/b}{b - 1/b} = \frac{a - 1/b}{b - 1/b} = p.$$

Partant d'un prix S, deux pas CRR consécutifs conduisent à :

- $Sb^2 = Su$ avec la probabilité $p^2 = p_u$ (deux hausses) ;
- $S \cdot b \cdot b^{-1} = S = Sm$ avec la probabilité $2p(1-p) = p_m$ (une hausse et une baisse, dans un ordre ou dans l'autre, les chemins se recombinant) ;
- $S/b^2 = Sd$ avec la probabilité $(1-p)^2 = p_d$ (deux baisses).

Ces trois transitions, avec leurs probabilités, coïncident avec celles d'un pas de l'arbre de Boyle de durée Δt. Par récurrence sur le nombre de pas, N pas trinomiaux ont donc la même loi pour

S_T que $2N$ pas binomiaux. Le facteur d'actualisation global e^{-rT} étant le même dans les deux modèles, les espérances actualisées du payoff coïncident, d'où l'égalité (3.13). □

Remarque 3.1. *Cette égalité est propre à la paramétrisation de Boyle retenue ($m = 1$, probabilités construites à partir de la probabilité CRR p d'un demi-pas). Elle ne dit rien d'autres calibrations trinomiales, par exemple avec un paramètre d'étirement différent ou un facteur $m \neq 1$, pour lesquelles une telle relation n'est pas garantie.*

3.6.3 Vérification numérique

La proposition 3.1 prédit une égalité exacte en arithmétique exacte. En arithmétique flottante, on s'attend seulement à des écarts de l'ordre de l'erreur d'arrondi. On calcule donc

$$D_N = \left| V_N^{\text{Boyle}} - V_{2N}^{\text{CRR}} \right|. \tag{3.14}$$

Des valeurs de D_N très faibles, de l'ordre de 10^{-12} ou moins, sont compatibles avec la proposition et permettent aussi de contrôler que les formules ont été correctement traduites dans le code. Un écart nettement supérieur suggérerait une erreur d'implémentation ou une paramétrisation différente de celle de la proposition.

3.6.4 Conséquences pratiques

Les deux méthodes produisant le même prix lorsque $N_{\text{Boyle}} = N$ et $N_{\text{CRR}} = 2N$, la comparaison pertinente porte sur le coût nécessaire pour atteindre une précision donnée plutôt que sur la précision à N égal.

— **Précision à N égal.** Le prix de Boyle à N pas valant celui de CRR à $2N$ pas, l'erreur de Boyle est celle de CRR au nombre de pas doublé. Si l'erreur CRR se comporte comme C/N, celle de Boyle se comporte comme $C/(2N)$, soit environ deux fois moins.

— **Coût à précision égale.** L'arbre de Boyle à N pas comporte $(N+1)^2 \approx N^2$ nœuds, tandis que l'arbre CRR à $2N$ pas en comporte $(2N+1)(N+1) \approx 2N^2$. À précision égale, l'arbre trinomial semble donc nécessiter environ deux fois moins de nœuds, ce qui ne se traduit pas nécessairement par un temps de calcul divisé par deux, chaque nœud trinomial étant plus coûteux à évaluer.

3.7 Synthèse de la démarche comparative

La comparaison des trois modèles est menée selon une procédure commune :

1. fixer les paramètres financiers de l'option ;
2. calculer le prix de référence avec Black–Scholes–Merton ;
3. calculer les prix CRR et Boyle pour une série de nombres de pas ;
4. mesurer les erreurs absolues et relatives ;
5. mesurer les temps d'exécution et comparer les coûts de calcul ;
6. vérifier numériquement la relation $V_N^{\text{Boyle}} = V_{2N}^{\text{CRR}}$ à l'aide de l'écart D_N ;
7. représenter graphiquement les prix, les erreurs et les temps d'exécution.

Cette procédure sera appliquée à plusieurs configurations d'options européennes. Les tableaux et les graphiques issus de l'application Python permettront de confronter les propriétés théoriques aux observations numériques.

3.8 Conclusion

Ce chapitre a défini les critères nécessaires à la comparaison des méthodes de valorisation : erreur absolue, erreur relative, convergence, vitesse de convergence, complexité algorithmique et temps d'exécution. Il a également établi que, pour la paramétrisation de Boyle retenue, le prix trinomial à N pas coïncide avec le prix binomial à $2N$ pas pour une option européenne, ce qui éclaire l'interprétation des gains de précision et de coût observés ensuite.

L'analyse théorique fournit le cadre d'interprétation des résultats, tandis que les expériences numériques permettront d'évaluer les performances des méthodes pour des paramètres identiques. Le chapitre suivant présentera l'application Python et son interface graphique, puis décrira la mise en œuvre des calculs et la visualisation des résultats.

Chapitre 4 :

Interface graphique

4.1 Introduction

Après avoir présenté les fondements théoriques de la valorisation des options européennes, les modèles de Black–Scholes–Merton (BSM), binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR) et trinomial de Boyle, ainsi que les principes de convergence et de comparaison numérique, ce chapitre est consacré à leur mise en œuvre informatique.

Une interface graphique a été développée afin de calculer le prix d'une option européenne selon les trois modèles étudiés et de comparer leurs résultats pour différents paramètres de marché et différents nombres de pas de discrétisation. Elle est écrite avec les bibliothèques `numpy` et `scipy` pour le calcul, `Tkinter` pour l'interface et `Matplotlib` pour les graphiques.

L'interface constitue un outil d'expérimentation numérique. Elle permet à l'utilisateur de modifier les paramètres du contrat, de choisir le type d'option, d'observer l'évolution des prix calculés, d'analyser les erreurs des modèles en arbre par rapport au prix de référence fourni par BSM et d'exporter les résultats pour le rapport. Ce chapitre décrit son fonctionnement, présente le protocole expérimental retenu, puis les résultats numériques obtenus.

4.2 Objectifs et fonctionnalités de l'application

L'application est organisée autour de cinq objectifs.

— **Valorisation :** calculer le prix théorique d'un call ou d'un put européen à partir des modèles BSM, CRR et Boyle.

— **Comparaison numérique :** confronter les prix obtenus par les modèles en arbre au prix de référence BSM.

— **Analyse de la convergence :** étudier l'évolution des erreurs lorsque le nombre de pas de discrétisation augmente.

— **Mesure du temps de calcul :** comparer le coût des deux méthodes en arbre.

— **Visualisation et export :** présenter les résultats sous forme de tableaux et de graphiques, puis les exporter pour les intégrer au rapport.

Les fonctionnalités de l'interface sont regroupées dans le tableau suivant.

TABLE 4.1 – Principales fonctionnalités de l'interface

Fonctionnalité	**Description**
Saisie des paramètres	Définition du prix initial S_0, du prix d'exercice K, de la maturité T, du taux sans risque r, de la volatilité σ et du taux de dividende continu q.
Choix du contrat	Sélection d'un call ou d'un put européen.
Scénarios prédéfinis	Cinq scénarios adaptés au type d'option choisi : à la monnaie, dans la monnaie, hors de la monnaie, forte volatilité et courte maturité.
Paramétrage numérique	Choix du nombre de pas N, du nombre maximal de pas $N_{\max}$ et du nombre de points de l'étude.
Calcul simultané	Calcul des prix BSM, CRR et Boyle, ainsi que du prix CRR à $2N$ pas, avec les erreurs et les temps correspondants.
Étude de convergence et de temps	Calcul des prix, des erreurs et des temps pour une suite de valeurs de N, avec estimation des pentes en échelle log-log.
Visualisation	Représentation graphique des prix, des erreurs, des temps de calcul et de la relation précision–coût.
Export	Enregistrement des données (CSV), des tableaux au format LaTeX et des figures (PDF et PNG).

4.3 Architecture générale

L'interface graphique sépare les calculs financiers. Cette organisation facilite la maintenance et la vérification des résultats, car les fonctions de valorisation peuvent être testées indépendamment de la fenêtre.

4.3.1 Module de gestion des paramètres

Ce module récupère les valeurs saisies par l'utilisateur et vérifie leur cohérence avant de lancer les calculs. Les paramètres utilisés sont :

— S_0 : prix initial du sous-jacent ;

— K : prix d'exercice ;

— T : maturité exprimée en années ;

— r : taux d'intérêt sans risque en capitalisation continue ;

— σ : volatilité annuelle ;

— q : taux de dividende continu (nul dans l'étude présentée) ;

— N : nombre de pas de discrétisation pour les modèles en arbre.

Le nombre de pas doit être un entier strictement positif. Le prix initial, le prix d'exercice, la maturité et la volatilité doivent être strictement positifs. Le taux sans risque peut être positif, nul ou négatif. Les taux et la volatilité sont saisis sous forme décimale : une volatilité de 20 % correspond à 0,20.

4.3.2 Module de valorisation

Ce module regroupe les fonctions de calcul correspondant aux trois modèles.

— **Fonction BSM :** calcule directement le prix du call ou du put européen à partir des formules analytiques présentées au chapitre 2.

— **Fonction CRR :** calcule les valeurs terminales de l'option sur l'arbre binomial, puis applique la récurrence de valorisation à rebours.

— **Fonction Boyle :** construit l'arbre trinomial à partir des facteurs de hausse, de maintien et de baisse et des probabilités p_u, p_m, p_d, puis applique la récurrence correspondante.

Chaque fonction reçoit les paramètres nécessaires et retourne un prix numérique. Les deux fonctions d'arbre sont vectorisées avec `numpy` et ne conservent à chaque étape que les valeurs nécessaires à l'étape précédente, ce qui limite la mémoire utilisée à $\mathcal{O}(N)$.

4.3.3 Module de comparaison

Le module de comparaison rassemble les prix calculés et mesure les écarts entre les méthodes. Le prix BSM est utilisé comme référence numérique. Pour un nombre de pas N, les erreurs absolues des modèles CRR et Boyle sont définies par :

$$E_{\mathrm{CRR}}(N) = \left| V_N^{\mathrm{CRR}} - V_{\mathrm{BSM}} \right|, \qquad E_{\mathrm{Boyle}}(N) = \left| V_N^{\mathrm{Boyle}} - V_{\mathrm{BSM}} \right|.$$

Les erreurs relatives sont également calculées :

$$E_{\mathrm{rel}}(N) = \frac{|V_N - V_{\mathrm{BSM}}|}{|V_{\mathrm{BSM}}|}.$$

Si le prix de référence est nul ou très proche de zéro, l'erreur relative peut devenir instable ; l'erreur absolue est alors préférable. Le module calcule aussi l'écart

$$D_N = \left| V_N^{\text{Boyle}} - V_{2N}^{\text{CRR}} \right|,$$

qui permet de tester numériquement la relation entre l'arbre trinomial à N pas et l'arbre binomial à $2N$ pas, ainsi que la pente de la régression linéaire de $\ln E(N)$ sur $\ln N$ pour estimer l'ordre de convergence empirique.

4.3.4 Module de visualisation et d'export

Ce module présente les résultats sous une forme directement exploitable. Il génère :

— un tableau récapitulatif des prix calculés ;

— une courbe des prix en fonction du nombre de pas ;

— une courbe des erreurs absolues en fonction de N, en échelle logarithmique ;

— une courbe du temps de calcul et une courbe précision–coût.

Les données de l'étude peuvent ensuite être exportées sous forme de fichier CSV, de tableaux LaTeX (convergence, temps, équivalence) et de figures aux formats PDF et PNG.

4.4 Interface graphique

4.4.1 Organisation de l'interface

L'interface sépare clairement les paramètres, les commandes et les résultats. Elle comprend les zones suivantes, représentées à la figure 4.1.

1. **Bandeau de titre :** rappelle l'objet de l'application (options européennes) et les trois méthodes comparées.
2. **Panneau latéral gauche :** regroupe le choix du type d'option (call ou put), la liste des scénarios, les paramètres financiers S_0, K, T, r, σ, q et les paramètres de discrétisation N, $N_{\max}$ et le nombre de points.
3. **Boutons de commande :** « Calculer », « Convergence et temps » et « Exporter les données ».
4. **Zone principale à quatre onglets :** « Résultats » (tableau comparatif), « Convergence » (prix et erreurs en fonction de N), « Temps de calcul » (temps et courbe précision–coût) et « Données » (tableau complet de l'étude).

5. **Barre d'état :** affiche l'avancement de l'étude, une barre de progression et un résumé des pentes estimées.

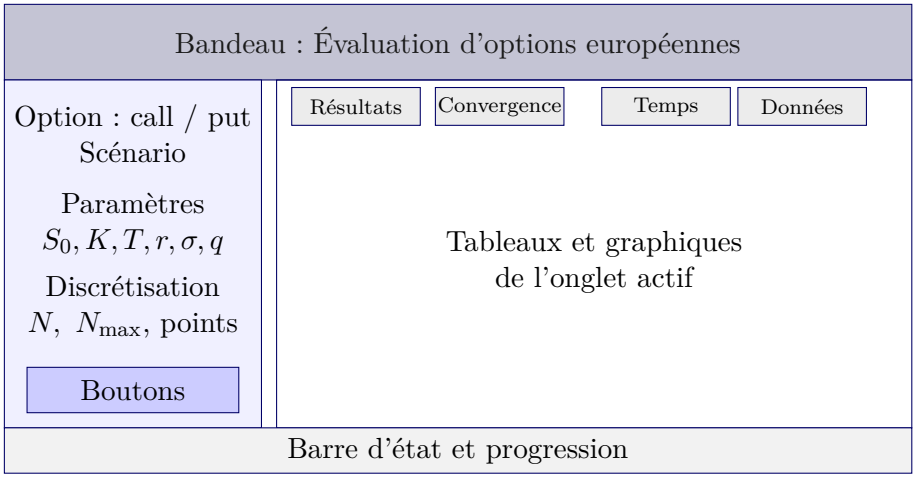


FIGURE 4.1 – Représentation schématique de l'organisation de l'interface graphique de l'application.

4.4.2 Parcours utilisateur

Le fonctionnement général de l'application suit les étapes suivantes :

1. L'utilisateur choisit le type d'option ; la liste des scénarios se met à jour selon ce choix.
2. Il sélectionne un scénario, ce qui renseigne automatiquement les paramètres, ou saisit ses propres valeurs.
3. Le bouton « Calculer » valorise l'option par les trois méthodes pour le nombre de pas N choisi et affiche les prix, les écarts et les temps.
4. Le bouton « Convergence et temps » lance l'étude sur une suite de valeurs de N comprises entre 5 et $N_{\max}$. Le calcul s'exécute en arrière-plan afin de ne pas figer la fenêtre, et une barre de progression indique son avancement.
5. Les graphiques et le tableau de l'onglet « Données » sont actualisés à la fin de l'étude.
6. Le bouton « Exporter les données » enregistre les résultats dans un dossier choisi par l'utilisateur.

4.4.3 Gestion des erreurs de saisie

L'application empêche l'exécution des algorithmes lorsque les paramètres ne sont pas valides. Les contrôles portent sur :

— les valeurs non numériques ;

— les maturités, prix initiaux, prix d'exercice et volatilités nuls ou négatifs ;

— les nombres de pas non entiers ou non positifs ;

— les probabilités de transition négatives ou supérieures à un.

Pour le modèle CRR, la condition

$$0 \leq p \leq 1$$

est vérifiée. Pour le modèle de Boyle, les probabilités p_u, p_m et p_d sont positives lorsque $0 \leq p \leq 1$, c'est-à-dire lorsque $b^{-1} \leq a \leq b$ avec les notations du chapitre 2. Lorsqu'une de ces conditions n'est pas satisfaite pour le N choisi, l'application affiche un message explicatif au lieu de présenter un résultat incorrect comme un prix valide. Pendant l'étude, les valeurs de N pour lesquelles les probabilités sont invalides sont écartées.

4.5 Protocole expérimental

4.5.1 Choix des scénarios

Afin d'assurer une comparaison cohérente, les modèles sont évalués avec les mêmes paramètres financiers et le même type d'option. Le cas de référence retenu est

$$S_0 = K = 100, \quad T = 1, \quad r = 5\,\%, \quad \sigma = 20\,\%, \quad q = 0.$$

Les paramètres restent constants pendant une série d'expériences ; seul le nombre de pas N varie, ce qui permet d'isoler l'effet de la discrétisation. Les résultats présentés dans ce chapitre utilisent la grille

$$N \in \{10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000\},$$

qui permet d'observer le comportement des modèles pour des arbres relativement petits, puis pour des discrétisations plus fines. Les expériences sont conduites séparément pour le call et pour le put afin de vérifier que les conclusions ne dépendent pas d'un seul type de contrat.

4.5.2 Déroulement des calculs

Pour chaque scénario, le protocole est le suivant :

1. calculer le prix de référence V_{BSM} ;

2. calculer le prix CRR et le prix de Boyle pour chaque valeur de N, ainsi que le prix CRR à $2N$ pas ;
3. calculer les erreurs absolues et relatives ;
4. mesurer le temps d'exécution de chaque méthode, en répétant les appels et en retenant le temps moyen par appel ;
5. enregistrer les résultats dans des tableaux ;
6. générer les graphiques comparatifs.

Les probabilités du modèle trinomial sont calculées à partir de la calibration définie au chapitre 2, et leur validité est contrôlée avant chaque calcul.

4.6 Résultats numériques

4.6.1 Prix et erreurs de valorisation

Les tableaux 4.2 et 4.3 présentent les prix et les erreurs pour un call et pour un put européens dans le cas de référence. Les prix de référence sont $V_{\mathrm{BSM}} = 10{,}450584$ pour le call et $V_{\mathrm{BSM}} = 5{,}573526$ pour le put.

TABLE 4.2 – Comparaison numérique pour un call européen ($S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$, $q = 0$)

N	V_{BSM}	V_N^{CRR}	E_{CRR}	V_N^{Boyle}	E_{Boyle}
10	10,450584	10,253409	$1{,}97 \times 10^{-1}$	10,351260	$9{,}93 \times 10^{-2}$
20	10,450584	10,351260	$9{,}93 \times 10^{-2}$	10,400751	$4{,}98 \times 10^{-2}$
50	10,450584	10,410692	$3{,}99 \times 10^{-2}$	10,430612	$2{,}00 \times 10^{-2}$
100	10,450584	10,430612	$2{,}00 \times 10^{-2}$	10,440591	$9{,}99 \times 10^{-3}$
200	10,450584	10,440591	$9{,}99 \times 10^{-3}$	10,445586	$5{,}00 \times 10^{-3}$
500	10,450584	10,446585	$4{,}00 \times 10^{-3}$	10,448584	$2{,}00 \times 10^{-3}$
1000	10,450584	10,448584	$2{,}00 \times 10^{-3}$	10,449584	$1{,}00 \times 10^{-3}$

Dans les deux cas, les erreurs des arbres diminuent lorsque N augmente. Sur la plage étudiée, elles semblent suivre approximativement

$$E_{\mathrm{CRR}}(N) \approx \frac{2}{N}, \qquad E_{\mathrm{Boyle}}(N) \approx \frac{1}{N},$$

puisque, par exemple, $E_{\mathrm{CRR}}(10) \approx 1{,}97 \times 10^{-1}$ et $E_{\mathrm{CRR}}(1000) \approx 2{,}00 \times 10^{-3}$. La régression linéaire de $\ln E(N)$ sur $\ln N$, effectuée sur les valeurs de la grille, donne des pentes d'environ

TABLE 4.3 – Comparaison numérique pour un put européen ($S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$, $q = 0$)

N	V_{BSM}	V_N^{CRR}	E_{CRR}	V_N^{Boyle}	E_{Boyle}
10	5,573526	5,376351	$1{,}97 \times 10^{-1}$	5,474203	$9{,}93 \times 10^{-2}$
20	5,573526	5,474203	$9{,}93 \times 10^{-2}$	5,523694	$4{,}98 \times 10^{-2}$
50	5,573526	5,533634	$3{,}99 \times 10^{-2}$	5,553554	$2{,}00 \times 10^{-2}$
100	5,573526	5,553554	$2{,}00 \times 10^{-2}$	5,563534	$9{,}99 \times 10^{-3}$
200	5,573526	5,563534	$9{,}99 \times 10^{-3}$	5,568528	$5{,}00 \times 10^{-3}$
500	5,573526	5,569528	$4{,}00 \times 10^{-3}$	5,571527	$2{,}00 \times 10^{-3}$
1000	5,573526	5,571527	$2{,}00 \times 10^{-3}$	5,572526	$1{,}00 \times 10^{-3}$

$-0{,}997$ pour le modèle CRR et $-0{,}999$ pour le modèle de Boyle, aussi bien pour le call que pour le put. Ce comportement est compatible avec un ordre de convergence égal à 1 sur la plage étudiée. Les expressions en $2/N$ et $1/N$ sont des approximations empiriques et non des lois exactes. Il s'agit d'une observation empirique, qui ne constitue pas une démonstration théorique. À nombre de pas égal, l'erreur de l'arbre de Boyle paraît environ deux fois plus faible que celle de l'arbre CRR.

4.6.2 Étude de convergence

L'étude de convergence réalisée avec l'application pour le call (cas de référence, $N_{\max} = 1000$, 10 points) est présentée au tableau 4.4 et à la figure 4.2.

TABLE 4.4 – Prix et erreurs issus de l'étude de convergence (call, cas de référence)

N	V_N^{CRR}	E_{CRR}	V_N^{Boyle}	E_{Boyle}
5	10,805934	$3{,}55 \times 10^{-1}$	10,253409	$1{,}97 \times 10^{-1}$
115	10,465838	$1{,}53 \times 10^{-2}$	10,441894	$8{,}69 \times 10^{-3}$
226	10,441740	$8{,}84 \times 10^{-3}$	10,446161	$4{,}42 \times 10^{-3}$
336	10,444634	$5{,}95 \times 10^{-3}$	10,447608	$2{,}98 \times 10^{-3}$
447	10,454505	$3{,}92 \times 10^{-3}$	10,448347	$2{,}24 \times 10^{-3}$
557	10,453731	$3{,}15 \times 10^{-3}$	10,448789	$1{,}79 \times 10^{-3}$
668	10,447591	$2{,}99 \times 10^{-3}$	10,449087	$1{,}50 \times 10^{-3}$
778	10,448014	$2{,}57 \times 10^{-3}$	10,449299	$1{,}29 \times 10^{-3}$
889	10,452555	$1{,}97 \times 10^{-3}$	10,449459	$1{,}12 \times 10^{-3}$
1000	10,448584	$2{,}00 \times 10^{-3}$	10,449584	$1{,}00 \times 10^{-3}$

La grille de l'étude est régulière : dix valeurs de N également espacées entre 5 et 1000 (arrondies à l'entier), à la différence de la grille du protocole du §4.5.

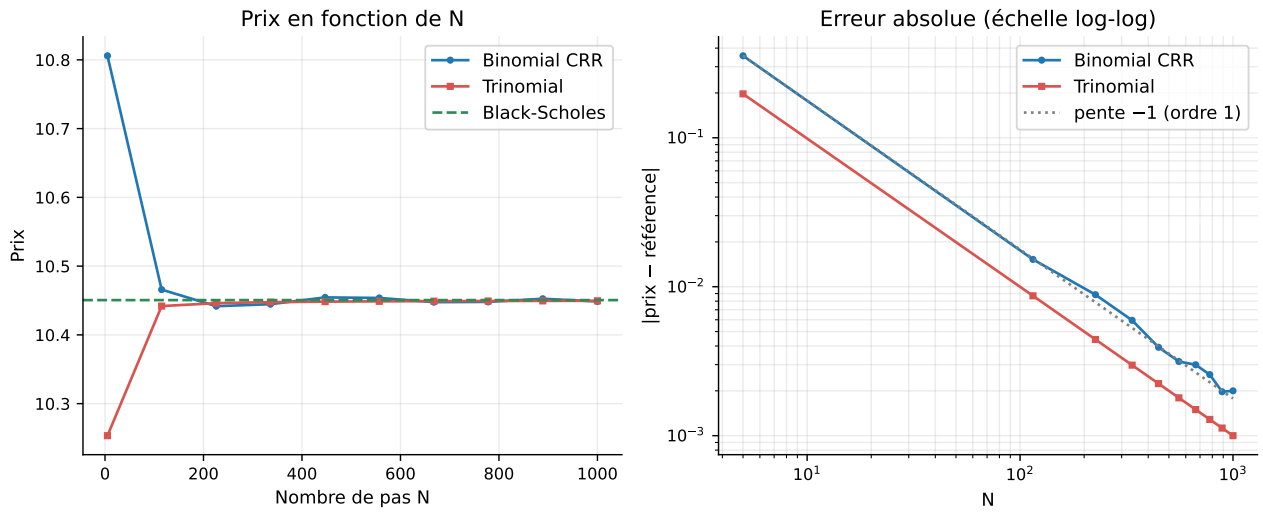


FIGURE 4.2 – Prix en fonction de N et erreur absolue en échelle log-log (call, cas de référence).

Les prix des deux arbres semblent se rapprocher du prix BSM (10,450584) lorsque N augmente. Le graphique en échelle log-log fait apparaître des courbes proches d'une droite de pente -1. Les régressions sur les points $N \geq 50$ donnent des pentes d'environ $-0{,}980$ pour le modèle CRR et $-1{,}000$ pour le modèle de Boyle. La courbe du modèle CRR présente de légères irrégularités (par exemple entre $N = 889$ et $N = 1000$, où l'erreur ne diminue plus), ce qui est cohérent avec le comportement oscillant que l'on peut attendre de ce schéma, tandis que celle du modèle de Boyle est plus régulière.

4.6.3 Relation entre l'arbre de Boyle et l'arbre CRR

Le tableau 4.5 compare le prix de Boyle à N pas au prix CRR à $2N$ pas, pour les valeurs de N de l'étude de convergence. La comparaison faite sur la grille $\{10, 20, 50, \ldots, 1000\}$ pour le call et pour le put conduit à des écarts du même ordre (au plus 4×10^{-13} pour le put).

Les prix coïncident aux chiffres affichés, et les écarts D_N restent inférieurs à 10^{-12} (de l'ordre de 10^{-14} à 10^{-13} pour la majorité des valeurs), c'est-à-dire de l'ordre de l'erreur d'arrondi en arithmétique flottante. Cette égalité est cohérente avec la paramétrisation du chapitre 2, dans laquelle un pas trinomial regroupe deux pas binomiaux de longueur $\Delta t/2$. Elle dépend de cette calibration particulière et ne doit pas être supposée pour une autre paramétrisation de l'arbre trinomial.

4.6.4 Temps de calcul

Le tableau 4.6 et la figure 4.3 présentent les temps moyens par appel mesurés par l'application pour le call dans le cas de référence.

TABLE 4.5 – Comparaison entre V_N^{Boyle} et V_{2N}^{CRR} (call, cas de référence)

N	V_N^{Boyle}	V_{2N}^{CRR}	D_N
5	10,25340904	10,25340904	$1{,}42 \times 10^{-14}$
115	10,44189389	10,44189389	$4{,}97 \times 10^{-14}$
226	10,44616064	10,44616064	$1{,}03 \times 10^{-13}$
336	10,44760835	10,44760835	$4{,}32 \times 10^{-13}$
447	10,44834706	10,44834706	$3{,}94 \times 10^{-13}$
557	10,44878869	10,44878869	$1{,}78 \times 10^{-13}$
668	10,44908692	10,44908692	$9{,}61 \times 10^{-13}$
778	10,44929851	10,44929851	$6{,}08 \times 10^{-13}$
889	10,44945895	10,44945895	$6{,}77 \times 10^{-13}$
1000	10,44958378	10,44958378	$9{,}40 \times 10^{-13}$

TABLE 4.6 – Temps de calcul moyens par appel (ms), call, cas de référence

N	CRR (ms)	Boyle (ms)	Rapport Boyle/CRR
5	0,031	0,040	1,30
115	0,325	0,381	1,18
226	0,440	0,605	1,37
336	0,572	0,898	1,57
447	0,788	1,274	1,62
557	1,050	1,707	1,63
668	1,276	2,016	1,58
778	1,523	2,449	1,61
889	1,825	2,772	1,52
1000	1,967	3,178	1,62

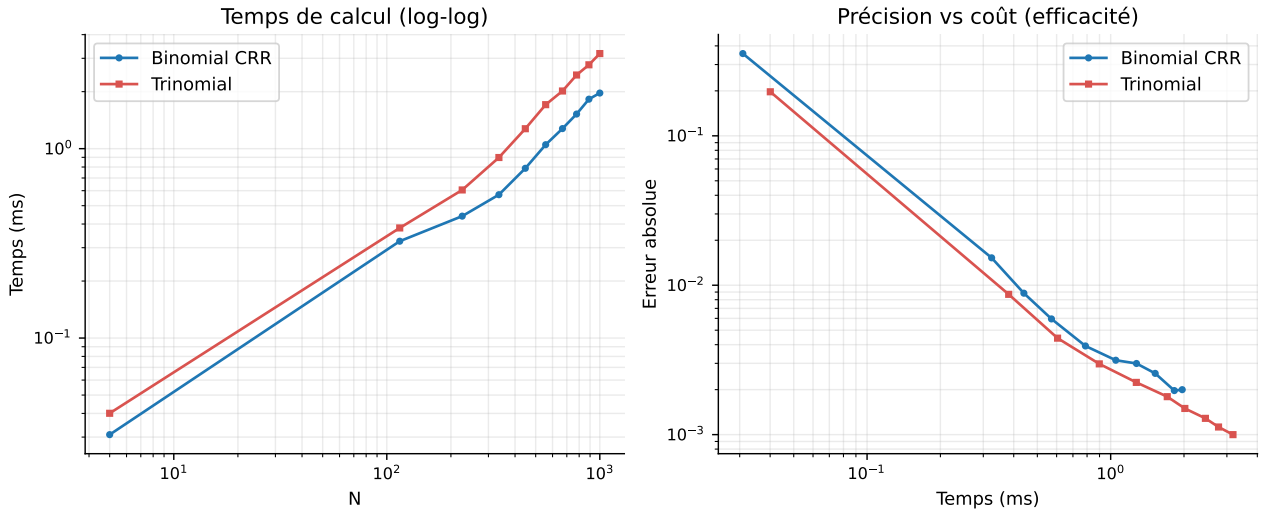


FIGURE 4.3 – Temps de calcul en fonction de N et courbe précision–coût (call, cas de référence).

Les deux arbres ont la même complexité théorique en $\mathcal{O}(N^2)$, mais leurs constantes diffèrent : à chaque étape, l'arbre de Boyle traite environ deux fois plus de nœuds que l'arbre CRR. Dans ces mesures, l'arbre de Boyle est plus lent que l'arbre CRR pour un même N, avec un rapport de temps compris entre 1,2 et 1,6 environ (moyenne de 1,5). La courbe précision–coût suggère que, pour un temps de calcul donné, les deux méthodes atteignent des erreurs du même ordre de grandeur, avec un léger avantage apparent pour l'arbre de Boyle aux faibles temps. Ces résultats ne valent que pour l'implémentation vectorisée utilisée, la machine de l'auteur et les valeurs de N testées ; ils ne permettent pas de conclure que l'arbre trinomial est plus lent dans toute implémentation.

4.7 Validation de l'application

La validation consiste à vérifier que les résultats produits par le programme sont cohérents avec les propriétés théoriques présentées dans les chapitres précédents.

4.7.1 Vérification du modèle BSM

Pour le modèle analytique, les contrôles suivants ont été effectués :

— les prix calculés sont finis et non négatifs ;

— la relation de parité call-put pour des options européennes sans dividendes,

$$C_0 - P_0 = S_0 - Ke^{-rT},$$

est vérifiée numériquement : dans le cas de référence, l'écart entre les deux membres est de l'ordre de l'erreur d'arrondi ;

— la valeur obtenue pour le call, 10,450584, est cohérente avec la valeur de référence usuelle pour ces paramètres.

4.7.2 Vérification des arbres

Pour les modèles CRR et Boyle, les contrôles ont porté sur :

— la validité des facteurs de transition ;

— la somme et la non-négativité des probabilités de transition ;

— la parité call-put sur les prix des arbres, vérifiée à environ 10^{-12} près pour $N = 100$ et $N = 1000$;

— la convergence numérique vers le prix BSM lorsque le nombre de pas augmente ;

— la relation $V_N^{\text{Boyle}} = V_{2N}^{\text{CRR}}$ à l'erreur d'arrondi près.

Les résultats n'évoluent pas nécessairement de manière monotone avec N : le schéma binomial peut présenter de légères oscillations de l'erreur, ce qui ne signifie pas une absence de convergence.

4.7.3 Vérification de la mesure du temps

Le temps de calcul est mesuré dans des conditions comparables : même machine, mêmes paramètres financiers et même environnement d'exécution. Chaque appel est répété jusqu'à cumuler une durée minimale, puis le temps moyen par appel est retenu, ce qui limite l'influence des fluctuations ponctuelles. Seul le temps de la fonction de valorisation est mesuré ; la génération des graphiques et l'actualisation de l'interface sont exclues.

4.8 Synthèse comparative

TABLE 4.7 – Synthèse comparative des trois méthodes (call, cas de référence, $N = 1000$)

Méthode	**Nœuds**	**Erreur**	**Temps**	**Mémoire**	**Limites principales**
BSM	formule fermée	référence	coût constant	$\mathcal{O}(1)$	hypothèses du modèle
CRR	$\frac{(N+1)(N+2)}{2}$	$2{,}00 \times 10^{-3}$	1,97 ms	$\mathcal{O}(N)$	erreur oscillante
Boyle	$(N+1)^2$	$1{,}00 \times 10^{-3}$	3,18 ms	$\mathcal{O}(N)$	coût par pas plus élevé

Les deux arbres ont une complexité temporelle en $\mathcal{O}(N^2)$ et un ordre de convergence empirique proche de 1. L'erreur plus faible de Boyle à N égal découle de sa relation avec CRR à $2N$ pas, et non d'une supériorité générale.

4.9 Limites de l'application

L'application présente plusieurs limites qu'il convient de prendre en considération lors de l'interprétation des résultats.

Premièrement, les modèles étudiés reposent sur des hypothèses simplificatrices, notamment l'absence de dividendes discrets, la volatilité constante et un taux sans risque constant.

Deuxièmement, les modèles en arbre introduisent une approximation liée à la discrétisation du temps. La qualité de cette approximation dépend du nombre de pas et de la calibration des facteurs et des probabilités de transition.

Troisièmement, le temps de calcul mesuré dépend de l'environnement matériel et logiciel. Il ne constitue donc pas, à lui seul, une mesure universelle de performance.

Enfin, l'application vise la valorisation et la comparaison de calls et de puts européens. Les résultats obtenus ne doivent pas être généralisés automatiquement à d'autres types d'options ou à des modèles reposant sur des hypothèses différentes.

4.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'application Python développée pour la valorisation et la comparaison numérique des options européennes selon les modèles de Black–Scholes–Merton, de Cox–Ross–Rubinstein et de Boyle.

Les résultats obtenus dans le cas de référence montrent une diminution des erreurs de valorisation lorsque le nombre de pas augmente. Sur la grille étudiée, le comportement observé est compatible avec un ordre de convergence égal à un. À nombre de pas identique, l'arbre de Boyle présente une erreur environ deux fois plus faible que celle de l'arbre CRR, mais son temps de calcul est supérieur dans l'implémentation retenue et pour les valeurs de N testées. Cet écart ne traduit pas une supériorité générale de la méthode de Boyle : il découle de la calibration retenue, puisque le prix trinomial à N pas coïncide avec le prix CRR à $2N$ pas (proposition 3.1).

La comparaison entre l'arbre de Boyle à N pas et l'arbre CRR à $2N$ pas fait apparaître des écarts de l'ordre de la précision machine. Cette observation numérique est cohérente avec la calibration particulière utilisée dans l'étude, qui repose sur le regroupement de deux pas binomiaux. Elle ne doit donc pas être généralisée à toute paramétrisation trinomiale.

Enfin, l'application facilite l'expérimentation, la visualisation des erreurs et la comparaison entre précision numérique et coût de calcul. Elle constitue ainsi un support pratique pour étudier les propriétés des modèles présentés dans les chapitres précédents.

Conclusion générale

Ce travail avait pour objectif de comparer trois méthodes de valorisation des options européennes : la formule analytique de Black–Scholes–Merton (BSM), l'arbre binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR) et l'arbre trinomial de Boyle. La comparaison portait sur trois aspects : la convergence des arbres vers le prix de référence, le coût de calcul et la relation qui peut exister entre les deux arbres. Elle a été menée à l'aide d'une application Python dotée d'une interface graphique, développée pour ce projet.

Sur le plan théorique, le prix d'une option européenne a été présenté comme l'espérance risque-neutre actualisée de son payoff. Le modèle BSM en fournit une expression fermée, qui sert de référence. Les arbres CRR et de Boyle approchent la dynamique du sous-jacent par une discrétisation du temps en N pas et calculent le prix par induction arrière. Leur calibration repose sur la volatilité σ et sur des probabilités risque-neutres dont la positivité doit être vérifiée. Pour l'arbre de Boyle, la paramétrisation retenue conduit à des probabilités de la forme $p_u = p^2$, $p_m = 2p(1-p)$ et $p_d = (1-p)^2$, ce qui met en évidence qu'un pas trinomial correspond à deux demi-pas binomiaux.

Les résultats numériques, obtenus pour un call et un put européens dans le cas de référence ($S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\,\%$, $\sigma = 20\,\%$), conduisent aux constats suivants.

— **Convergence.** Les prix des deux arbres semblent converger vers le prix BSM lorsque N augmente, aussi bien pour le call que pour le put. Les régressions log-log de l'erreur sur N donnent des pentes proches de -1 (environ $-0{,}98$ pour le modèle CRR et $-1{,}00$ pour le modèle de Boyle), ce qui est compatible avec un ordre de convergence égal à un. À $N = 1000$, l'erreur est d'environ 2×10^{-3} pour le modèle CRR et d'environ 1×10^{-3} pour le modèle de Boyle. Il s'agit d'une observation empirique sur la grille et les paramètres étudiés, et non d'une démonstration générale valable pour toute calibration ou toute option. La décroissance n'est pas strictement monotone pour le binomial, ce qui est cohérent avec les oscillations que l'on peut attendre de ce schéma.

— **Précision à nombre de pas égal.** À N identique, l'erreur de l'arbre de Boyle est environ deux fois plus faible que celle de l'arbre CRR.

— **Équivalence.** Deux niveaux doivent être distingués. D'une part, l'observation numérique : pour une option européenne, les écarts entre le prix de l'arbre de Boyle à N pas et celui de l'arbre CRR à $2N$ pas sont de l'ordre de l'arrondi machine (inférieurs à 10^{-12} dans les cas

testés). D'autre part, l'explication mathématique : elle découle de la calibration retenue, dans laquelle un pas trinomial regroupe deux demi-pas binomiaux CRR de longueur $\Delta t/2$, la probabilité p intervenant dans $p_u = p^2$, $p_m = 2p(1-p)$ et $p_d = (1-p)^2$ étant la probabilité risque-neutre CRR calculée sur un demi-pas. Cette équivalence est propre à cette paramétrisation et ne doit pas être étendue à une autre calibration trinomiale. Elle suggère que l'avantage de précision du trinomial à N égal tient au fait qu'il correspond à un arbre binomial deux fois plus fin.

— **Coût de calcul.** Les deux arbres ont la même complexité temporelle d'ordre $\mathcal{O}(N^2)$ et une mémoire d'ordre $\mathcal{O}(N)$ dans une implémentation par induction arrière. Dans nos mesures, l'arbre de Boyle est toutefois plus lent que l'arbre CRR pour un même N, d'un facteur de l'ordre de 1,2 à 1,6 pour $N \leq 1000$. Ces mesures sont propres à l'implémentation vectorisée utilisée, à la machine et aux valeurs de N testées ; elles donnent des ordres de grandeur et ne permettent pas de conclure que le trinomial est plus lent dans toute implémentation.

En rapprochant ces éléments, on peut interpréter le gain de précision du trinomial par pas comme un effet de la discrétisation plus fine qu'il induit, plutôt que comme un gain d'efficacité à coût de calcul égal. Pour une précision comparable, les deux méthodes semblent ainsi proches en termes de coût.

L'application développée permet de reproduire ces résultats. Elle regroupe le calcul des trois prix, l'étude de la convergence et du temps de calcul, la vérification de la validité des probabilités de transition et l'export des tableaux et des figures pour le rapport. Elle constitue un outil d'expérimentation qui peut être réutilisé avec d'autres paramètres de marché.

Ce travail comporte néanmoins des limites. Il porte uniquement sur des options européennes, avec une volatilité et un taux sans risque constants et un sous-jacent sans dividendes discrets. L'étude numérique repose sur un jeu de paramètres de référence et sur quelques scénarios simples, et les temps de calcul sont sensibles à l'environnement d'exécution. Les conclusions obtenues ne doivent donc pas être généralisées sans précaution à d'autres types de contrats ou à d'autres modèles.

Plusieurs prolongements peuvent être envisagés : l'utilisation de techniques d'accélération de la convergence du binomial (arbre de Leisen–Reimer, lissage du payoff), la prise en compte de dividendes discrets, le calcul des sensibilités (grecques), l'étude d'options à exercice anticipé pour lesquelles aucune formule fermée n'est disponible, ainsi que la comparaison avec d'autres méthodes numériques comme la simulation de Monte-Carlo ou les différences finies.

Bibliographie

[1] Black, F. et Scholes, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. https ://doi.org/10.1086/260062.

[2] Merton, R. C. (1973). *Theory of Rational Option Pricing*. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183. https ://doi.org/10.2307/3003143.

[3] Cox, J. C., Ross, S. A. et Rubinstein, M. (1979). *Option Pricing : A Simplified Approach*. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. https ://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90015-1.

[4] Boyle, P. P. (1986). *Option Valuation Using a Three-Jump Process*. International Options Journal, 3, 7–12.

[5] Leisen, D. P. J. et Reimer, M. (1996). *Binomial Models for Option Valuation – Examining and Improving Convergence*. Applied Mathematical Finance, 3(4), 319–346.

[6] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (10e éd.). Pearson.

[7] Wilmott, P., Howison, S. et Dewynne, J. (1995). *The Mathematics of Financial Derivatives : A Student Introduction*. Cambridge University Press.

[8] Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models*. Springer.